

Instituto Técnico INCOEX

Docente

Berman Alonso Moya

Estudiante

Freddy Sánchez Zamora

Grupo 04

Trabajo Asíncrono

Tema 1 · Conceptos básicos de estadística descriptiva

Ejercicio 1 — Tabla de frecuencias (variable cualitativa)

Una cafetería registra el canal por el cual llegaron los pedidos de 25 clientes en un día: App propia: 10 clientes · Atención en mostrador: 8 clientes · Plataforma de delivery externa: 7 clientes.

Se pide: a) Construir la tabla de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje para la variable "canal de pedido". b) Redactar una interpretación de negocio sobre el canal predominante.

Ejercicio #1

Datos

App propia: 10 clientes
Atención en mostrador: 8 clientes
Plataforma delivery externa: 7 clientes

Canal	Frecuencia Absoluta f_i
App propia	10
Atención en mostrador	8
Delivery externa	7
Total	25

Frecuencia Relativa (hi)		
	f_i/n	Frecuencia Relativa
App propia	$\frac{10}{25} = 0.40$	0.40
Mostrador	$\frac{8}{25} = 0.32$	0.32
Delivery externa	$\frac{7}{25} = 0.28$	0.32 0.28

Porcentaje	
App propia:	$0.40 \times 100 = 40\%$
Mostrador:	$0.32 \times 100 = 32\%$
Delivery externa	$0.28 \times 100 = 28\%$

Interpretación:
 El canal más predominante es la App propia con el 40% de los pedidos. Esto indica que la ceteroría tiene excelentes resultados ya que muchos clientes prefieren el canal digital propio, aunque puede mejorar su estrategia para ~~copiar~~ atraer más cliente a la plataforma.

Tema 2 · Medidas de tendencia central y dispersión

Ejercicio 2 — Media, mediana, moda y dispersión

Un técnico de soporte registra la duración (en minutos) de 10 llamadas atendidas en su turno: 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 20.

Se pide calcular, paso a paso: media, mediana, moda, rango, varianza muestral, desviación estándar y coeficiente de variación. Interprete el resultado en el contexto del servicio.

Ejercicio #2

Datos

Media

8 9 9 10 11 11 12 13 14 20

$$\bar{X} = \frac{8+9+9+10+11+11+12+13+14+20}{10} = 11.7$$

$$\bar{X} = \frac{117}{10} = 11.7 \text{ minutos}$$

Mediana

Posición: 5 y 6

$$Me = \frac{11+11}{2} = 11 \text{ minutos}$$

Moda

$$Mo = 9 \text{ y } 11$$

Rango

Max-Min

$$= 20 - 8 = 12 \text{ minutos}$$

Varianza muestral

$$\bar{x} = 17.7$$

X_i	$x_i - 17.7$	$(x_i - 17.7)^2$
8	-3.7	13.69
9	-2.7	7.29
9	-2.7	7.29
10	-1.7	2.89
11	-0.7	0.49
11	-0.7	0.49
12	-0.3	0.09
13	1.3	1.69
14	2.3	5.29
20	8.3	68.89
		Total = 108.7

Suma de $(x_i - \bar{x})^2 =$

$$S^2 = \frac{108.70}{10-1} = 12.07 \text{ min}$$

Desviación Estándar

$$S = \sqrt{2} = \sqrt{12.07} = 3.47 \text{ minutos}$$

Coefficiente de Variación

$$CV = \frac{3.47}{17.7} \times 100 = 29,62\%$$

R Interpretación

Los llamados duran en promedio 17.7 minutos bastante cerca de la mediana lo que indica que la mayor parte de llamadas duran alrededor de ese tiempo, luego tenemos que los llamados de 20 minutos son valores atípicos que aleja el rango a 12 minutos y eleva la dispersión.

Tema 3 · Distribución de datos

Ejercicio 3 — Tabla de frecuencias agrupadas

Se registran los tiempos de espera en caja (en minutos) de 20 clientes: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Se pide: a) definir las clases usando una amplitud de 3 minutos; b) construir la tabla de frecuencias con frecuencia absoluta, relativa, porcentaje y frecuencia acumulada; c) describir la forma de la distribución.

Ejercicio #3

Datos:

2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Valor mínimo: 2

Valor máximo: 16

Rango R : $16 - 2 = 14$

N° clases = $\frac{14}{3} = 4,67 \rightarrow 5$ clases

Clases (amplitud = 3)

Clase	Intervalo	Frecuencia Absoluta
1	2-5	2, 3, 3, 4, 4 $\rightarrow 5$
2	5-8	5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 $\rightarrow 7$
3	8-11	8, 8, 9, 10 $\rightarrow 4$
4	11-14	11, 12 $\rightarrow 2$
5	14-17	14, 16 $\rightarrow 2$

Frecuencia Acumulada (FU)			
2-5:	5		
5-8:	$5+7 = 12$		
8-11:	$12+4 = 16$		
11-14:	$16+2 = 18$		
14-17:	$18+2 = 20$		
Frecuencia Relativa = f_i/n x100 Porcentaje			
2-5	$5/20 = 0.25$	25%	
5-8	$7/20 = 0.35$	35%	
8-11	$4/20 = 0.20$	20%	
11-14	$2/20 = 0.10$	10%	
14-17	$2/20 = 0.10$	10%	
			= 100%
Forma de Distribución:			
La clase con mayor frecuencia es 5-8 minutos y con el 35% de los clientes.			
La mayor concentración de datos se encuentran en las dos primeras clases juntas suman 60%. La distribución tiene asimetría positiva, la mayoría de los clientes esperan poco minutos pero los valores atípicos extienden el tiempo de espera.			

Tema 4 · Introducción a la estadística inferencial

Ejercicio 4 — Intervalo de confianza y prueba de hipótesis

a) Intervalo de confianza para una media: se encuesta a $n = 40$ clientes sobre su gasto promedio por visita. La media muestral es $\bar{x} = \text{€}15\,000$ y la desviación estándar muestral es $s = \text{€}3\,000$. Calcule el intervalo de confianza del 90% ($z = 1.645$).

b) Prueba de hipótesis: la empresa promete un tiempo de entrega promedio de 15 minutos ($H_0: \mu = 15$). Una muestra de $n = 49$ pedidos da $\bar{x} = 16.8$ minutos, con $s = 3.5$ minutos. Use $\alpha = 0.05$ (z crítico = 1.96) y decida si se rechaza H_0 .

Ejercicio #4

Datos

$$n = 40$$

$$\text{Media } \bar{X} = 15000$$

$$\text{Desviación } S = 3000$$

$$\text{Confianza } 90\%$$

$$Z = 1,645$$

Error Estándar (EE)

$$\begin{aligned} EE &= \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{3000}{\sqrt{40}} = 474,34 \\ &= \frac{3000}{6,3246} \\ &= 474,34 \end{aligned}$$

$$R/ EE = 474,34$$

Margen de error

$$ME = Z \times EE$$

$$ME = 1,645 \times 474,34$$

$$ME = 780,29$$

Intervalo de Confianza

$$IC = \bar{x} \pm E$$

$$IC = 15000 \pm 780.29$$

$$\begin{aligned}\text{Limite inferior: } & 15000 - 780.29 \\ & = 14,219.71\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Limite superior: } & 15000 + 780.29 \\ & = 15,780.29\end{aligned}$$

$$IC_{90\%} = [\$14,219.71; \$15,780.29]$$

Interpretación

Con un 90% de confianza, el gasto promedio real por visita de todos los clientes se encuentra entre \$14,219.71 y \$15,780.29

B)

Prueba de hipótesis

Datos

$$n = 49$$

$$\bar{X} = 16,8$$

$$s = 3,5$$

$$\alpha = 0,05$$

$$z = 1,96$$

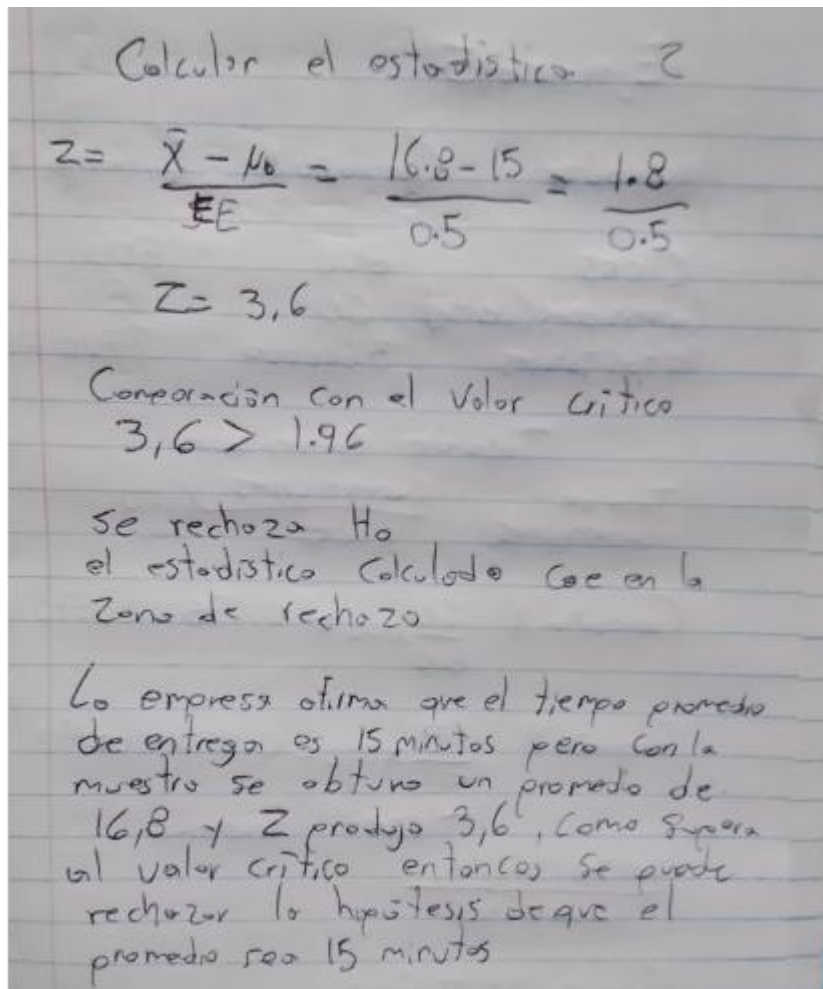
$$v = 15$$

Error estándar

$$EE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{3,5}{\sqrt{49}}$$

$$\sqrt{49} = 7 \quad \frac{3,5}{7}$$

$$EE = 0,5$$



Tema 5 · Interpretación de datos en contexto empresarial

Ejercicio 5 — Comparación de dos campañas de marketing

Dos campañas digitales reportan los siguientes resultados del mes:

Indicador	Campaña X	Campaña Y
Clics	800	500
Conversiones (ventas)	60	45
Ventas totales	€3 600 000	€2 700 000

Se pide: calcular la tasa de conversión y el ticket promedio de cada campaña, y redactar una recomendación de negocio sobre cuál campaña es más eficiente.

Ejercicio #5

Indicador	Compañía X	Compañía Y
Clicks	800	500
Conversiones (Ventas)	60	45
Ventas totales	3.600.000	2.700.000

Tasa de Conversión

$$\text{Tasa de Conversiones} = \frac{\text{Conversiones} \times 100}{\text{clicks}}$$

$$\text{Compañía X: } \frac{60}{800} \times 100 = 0.075 \times 100 = 7.5\%$$

$$\text{Compañía Y: } \frac{45}{500} \times 100 = 0.09 \times 100 = 9\%$$

Ticket Promedio

$$\frac{\text{Ventas Totales}}{\text{Conversiones}}$$

$$\text{Compañía X: } \frac{3.600.000}{60} = 60.000$$

$$\text{Compañía Y: } \frac{2.700.000}{45} = 60.000$$

Recomendación:

La Compañía Y es más eficiente por click invertido ya que logra más ventas con menos tráfico. Si el objetivo es maximizar el retorno de lo que se invierte conviene priorizar o escalar la Compañía Y aumentando su presupuesto o tráfico.